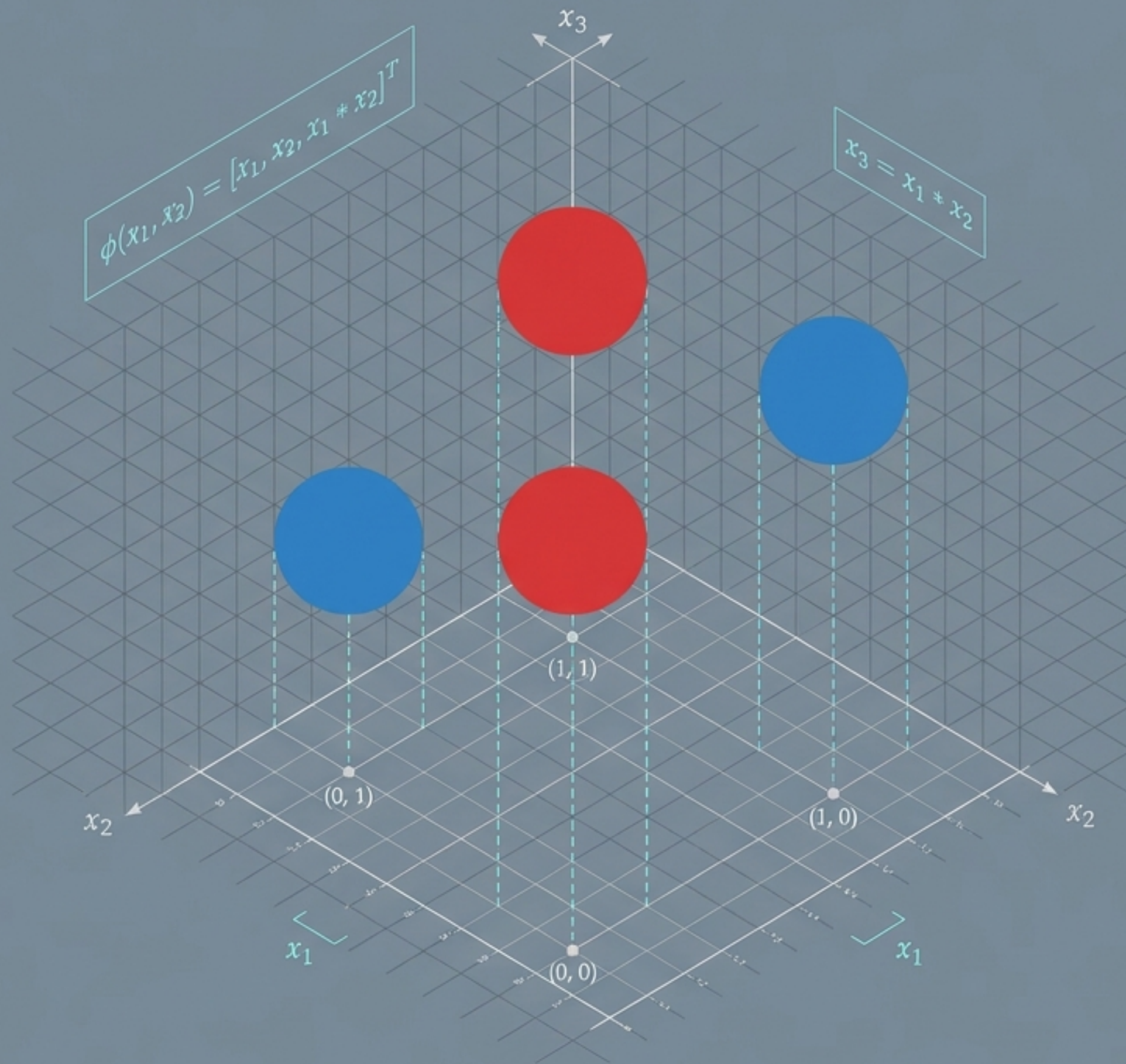


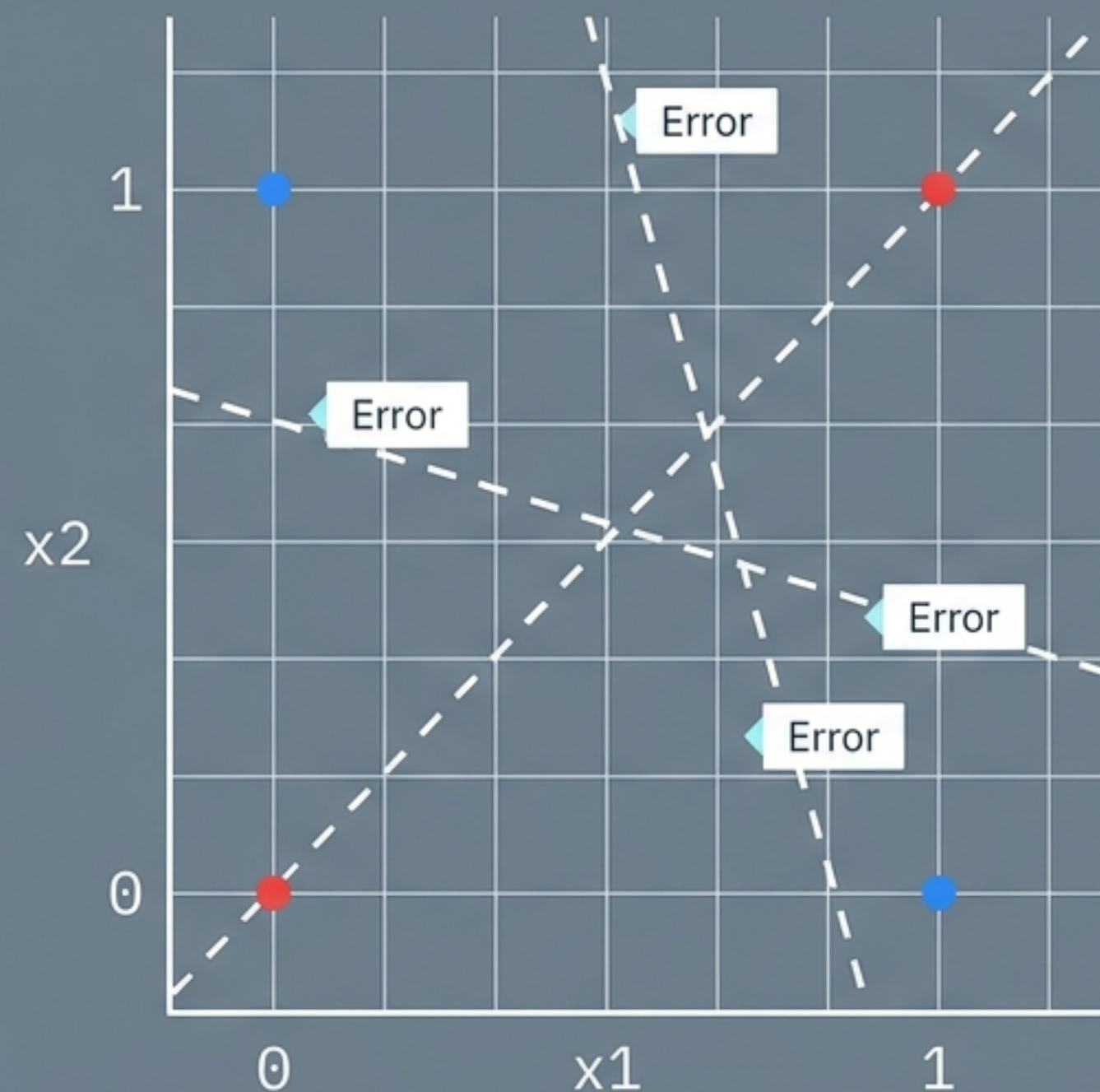
El Perceptrón XOR

Elevando Datos a la Tercera Dimensión



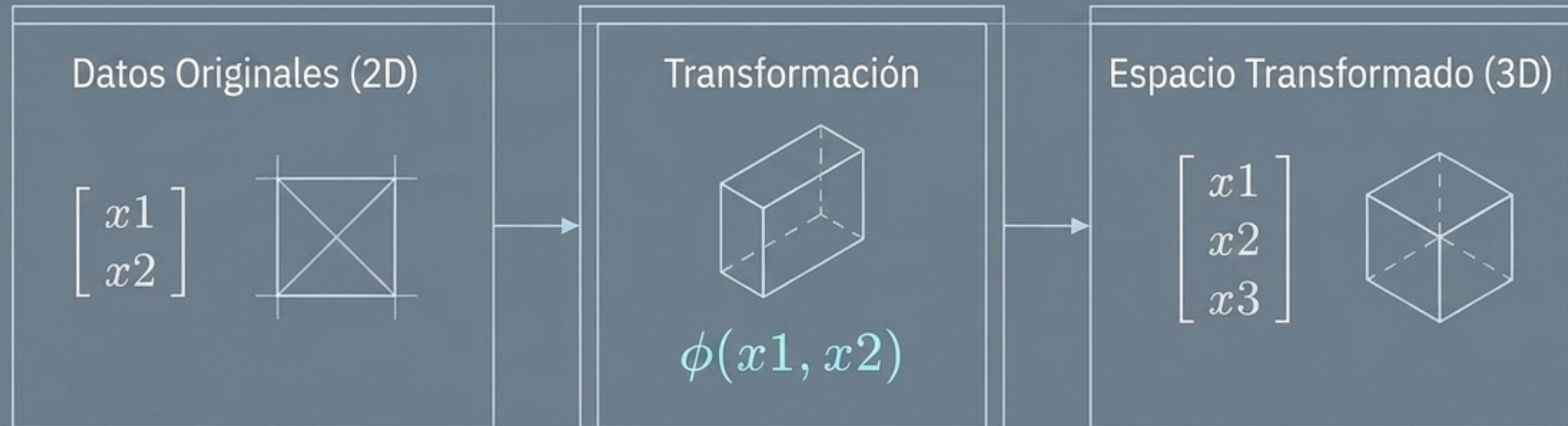
El Dilema de la Separabilidad Lineal en 2D

En un espacio cartesiano tradicional (x_1, x_2) , la función lógica **XOR** presenta un obstáculo insalvable para un clasificador lineal: es matemáticamente imposible trazar una sola **línea recta** que separe perfectamente las clases roja y azul.



Ingeniería de Características: Cambiando la Perspectiva

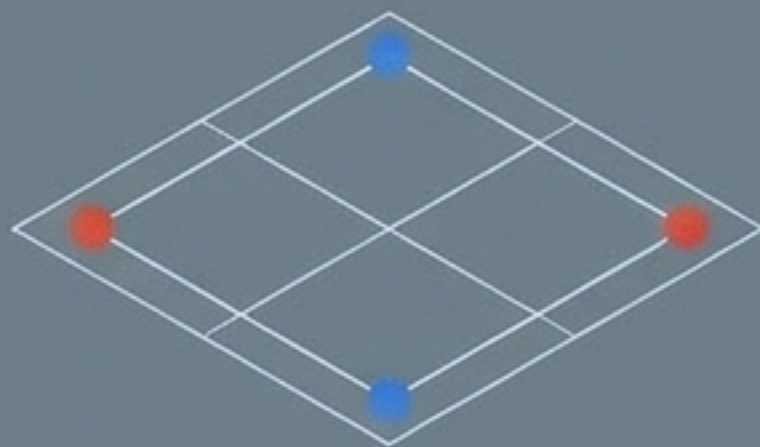
Si una línea no puede cruzar los datos, debemos doblar el espacio donde residen. La solución elegante no es complicar la red neuronal, sino inyectar una nueva dimensión geométrica.



La Ley del Pliegue: Creando el Eje Z

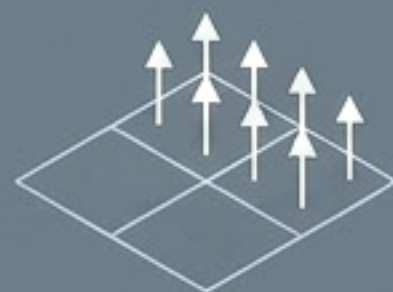
Definimos una nueva variable calculada: $x3 = x1 * x2$. Al multiplicar las dos primeras dimensiones, creamos una "fuerza" matemática que empuja hacia arriba únicamente al punto donde ambas entradas son verdaderas (1,1).

Plano 2D (Original)

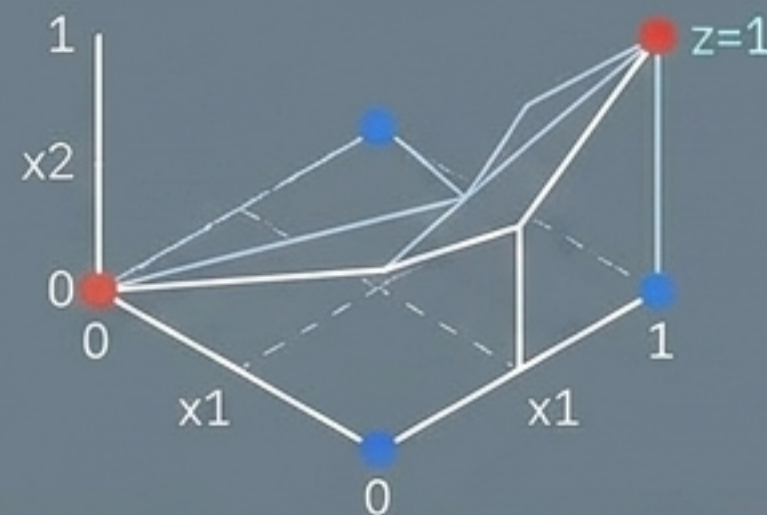


Transformación: $x3 = x1 * x2$

$$x3 = x1 * x2$$



Superficie 3D (Doblada)

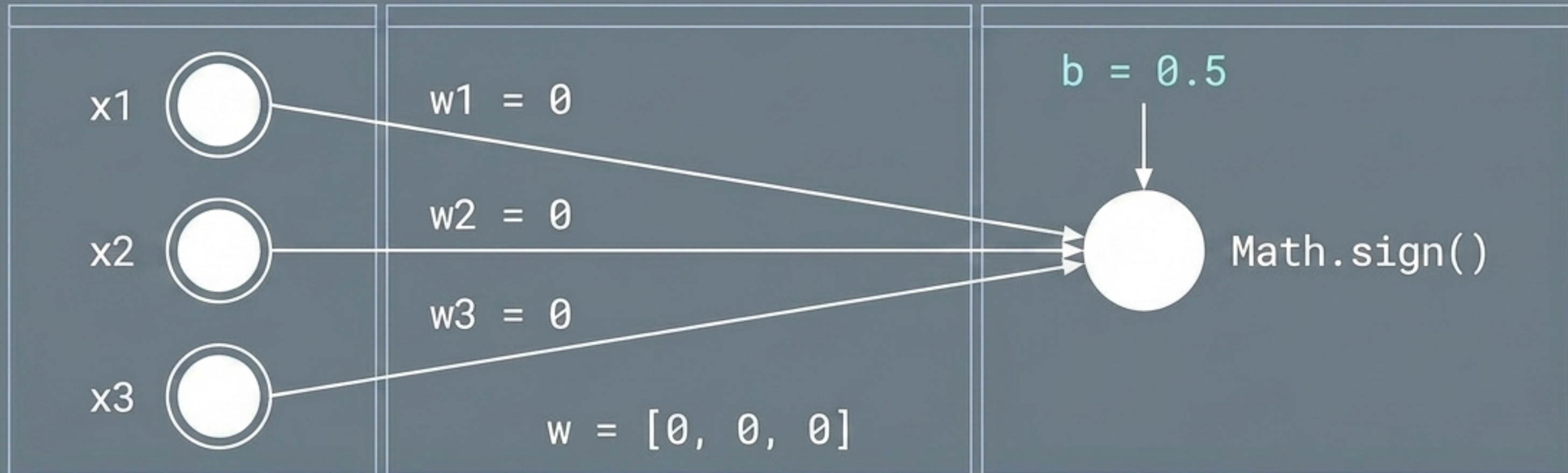


Diagnóstico del Espacio Vectorial

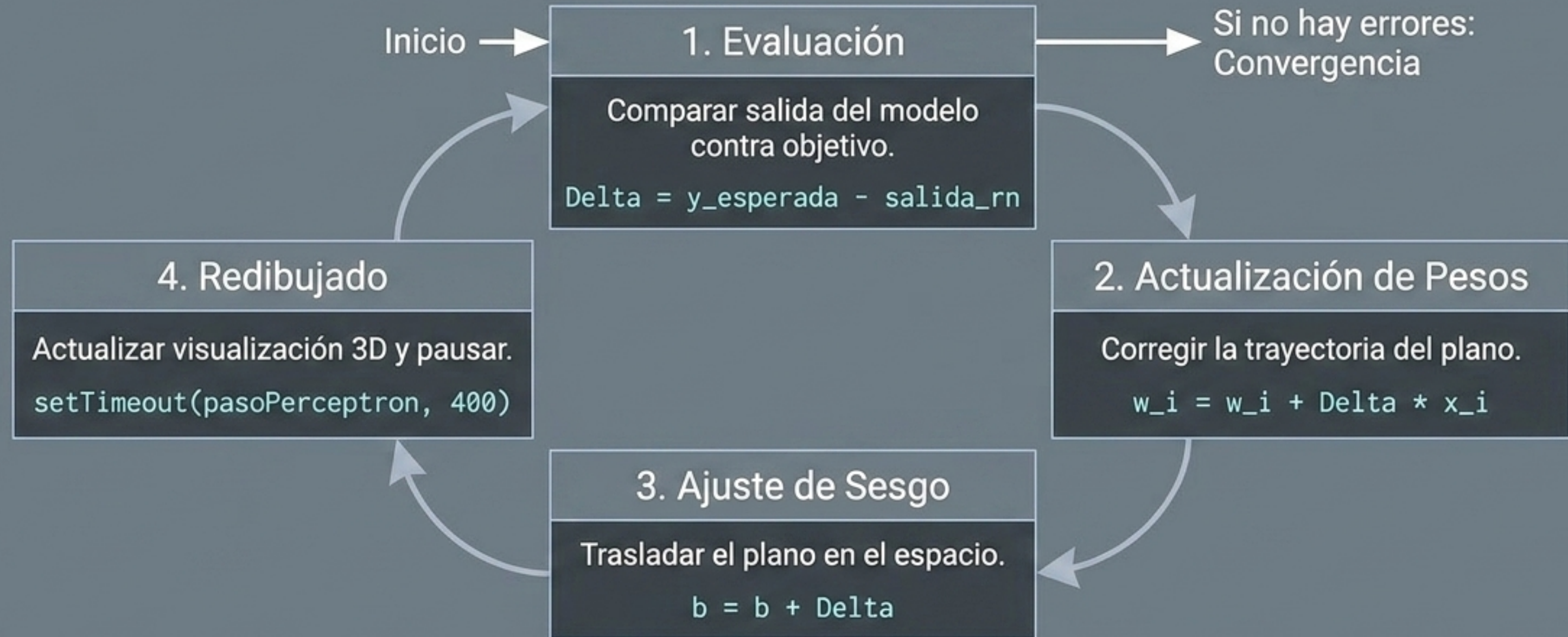
Espacio Original 2D	Espacio Transformado 3D
Entradas: $(x1, x2)$	Transformación: $x3 = x1 * x2$
Clase -1 (Rojo): $(0,0)$ y $(1,1)$	Clase -1 (Rojo): $(0,0,0)$ y $(1,1,1)$
Clase +1 (Azul): $(0,1)$ y $(1,0)$	Clase +1 (Azul): $(0,1,0)$ y $(1,0,0)$
Separable: Falso	Separable: Verdadero (Mediante Hiperplano)

Anatomía del Perceptrón en 3D

Mantenemos la unidad computacional más simple posible. Un solo nodo de salida evalúa la suma ponderada de las tres dimensiones más un sesgo inicial deliberado.



El Motor de Aprendizaje Iterativo



Construyendo el Hiperplano de Separación

Para visualizar la frontera de decisión en 3D, debemos traducir la ecuación del perceptrón a un plano geométrico explícito despejando la variable de profundidad (z).

Paso 1: Ecuación Límite

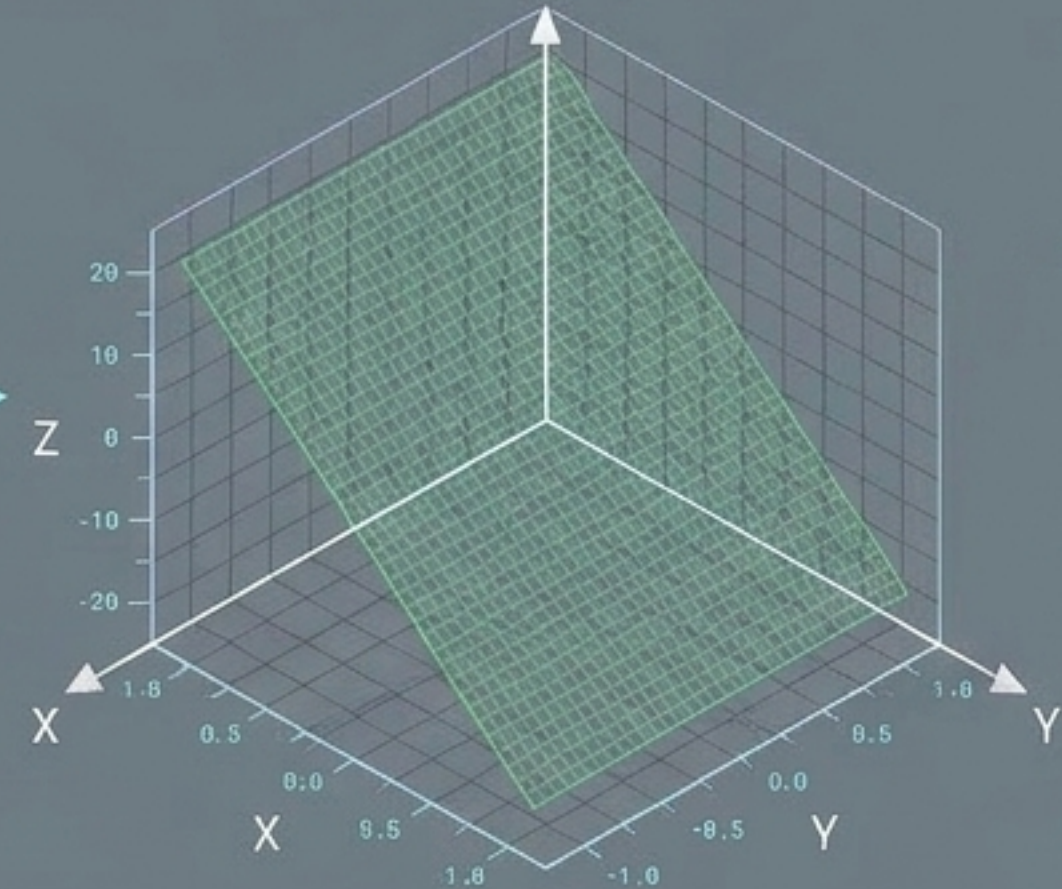
$$w1*x + w2*y + w3*z + b = 0$$

Paso 2: Aislar Z

$$w3*z = -b - w1*x - w2*y$$

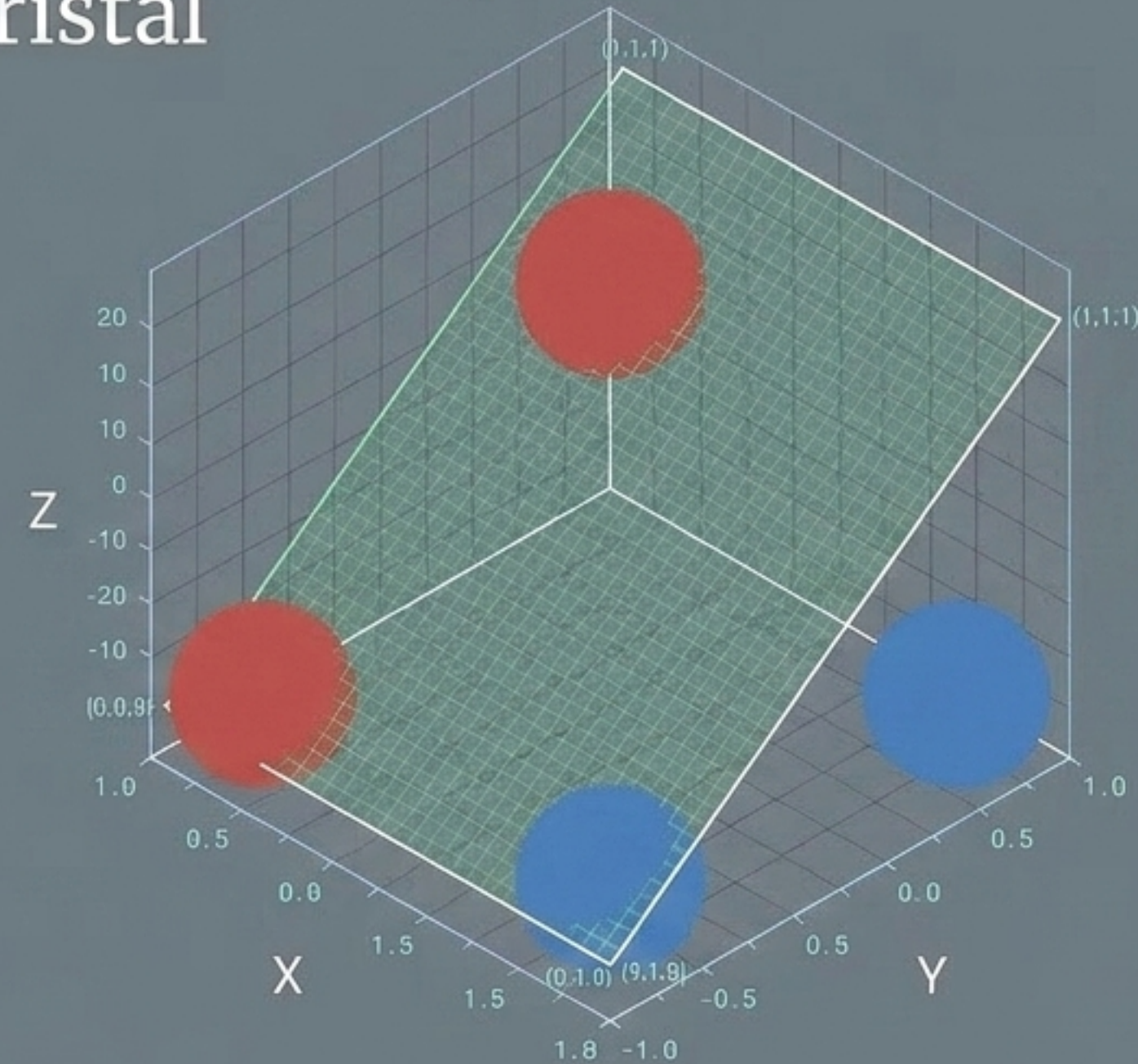
Paso 3: Fórmula de Renderizado

$$z = (-b - w1*x - w2*y) / w3$$



Convergencia: El Plano de Cristal

El algoritmo detiene su ciclo (convergado = true) cuando el hiperplano logra deslizarse perfectamente entre las esferas, usando el espacio recién creado en el eje Z para aislar la clase +1 de la clase -1.



El Secreto Detrás de la Transformación: El 'Kernel Trick'

La elevación a 3D que implementamos manualmente ($x_1 * x_2$) no es arbitraria. Es matemáticamente equivalente a aplicar una función Kernel polinomial que calcula la similitud entre vectores en un espacio superior sin proyectarlos físicamente.

$$K(x, z) = x_1 * z_1 + x_2 * z_2 + \underbrace{(x_1 * x_2) (z_1 * z_2)}$$

↓
Nuestra ingeniería de características manual

```
> Analizando transformación espacial...  
> Tipo detectado: Kernel Polinomial de grado 2  
> Parámetros: Sin término constante
```

Perspectiva sobre Complejidad

La verdadera lección computacional del problema XOR es que la inteligencia de un modelo no siempre radica en apilar millones de parámetros o capas ocultas por fuerza bruta. A veces, la solución más poderosa es simplemente observar los datos desde una dimensión superior.

